CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Symétries orthogonales par rapport à une droite

Énoncé

Exercice

Soit $n \geqslant 2$ et E un espace euclidien de dimension n, de produit scalaire $\langle x|y\rangle$ et de norme $\|x\|$. Pour $u \neq 0$, on pose $\varphi_u(x) = 2\dfrac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u - x$.

1. **1.1.1.** Montrer que φ_u est un endomorphisme de E. **1.1.2.** En calculant $\varphi_u \circ \varphi_u$, montrer que φ_u est un automorphisme et déterminer φ_u^{-1}. **1.1.3.** Calculer $\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(x)\rangle$. **1.1.4.** En déduire que φ_u conserve le produit scalaire. **1.1.5.** Soit $D_u = \mathbb{R}u$ et $H_u = D_u^\perp$. Déterminer $\varphi_u(D_u)$; en déduire sans calcul que H_u est stable par φ_u. **1.1.6.** Reconnaître la nature géométrique de φ_u et ses éléments caractéristiques.

2. **1.2.** Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien canonique, $H = \{(x,y,z) : x+y+z = 0\}$. **1.2.1.** Donner la dimension et une base orthonormale de $H^\perp$. **1.2.2.** Écrire les matrices des projections orthogonales sur $H^\perp$ et sur H. **1.2.3.** Soit v unitaire dans $H^\perp$. Écrire la matrice de φ_v.

3. **1.3.** Soit $\psi \in \mathcal{L}(E)$ et Δ une droite avec $\psi(x) = x$ sur Δ et $\psi(x) = -x$ sur $\Delta^\perp$. **1.3.1.** Montrer que $\psi \circ \psi = \mathrm{id}_E$ et que ψ conserve le produit scalaire. **1.3.2.** Montrer qu'il existe u tel que $\psi = \varphi_u$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u$ est le projeté orthogonal de x sur D_u.

Ce qu'on te demande. Reconnaître $\varphi_u = 2p_{D_u} - \mathrm{id}$: la symétrie orthogonale par rapport à la droite D_u.

Corrigé

Question 1.1

Étape 1. 1.1.1 et 1.1.2. Endomorphisme involutif

Linéarité : $x \mapsto \langle x|u\rangle$ est linéaire, donc φ_u est linéaire de E dans E.

Involution : notons $c(x) = \frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}$. On a $c(\varphi_u(x)) = \frac{2c(x)\langle u|u\rangle - \langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle} = 2c(x) - c(x) = c(x)$. Donc

$$\varphi_u(\varphi_u(x)) = 2c(x)u - (2c(x)u - x) = x.$$

$\varphi_u \circ \varphi_u = \mathrm{id}_E$: φ_u est bijective, c'est un automorphisme et $\varphi_u^{-1} = \varphi_u$.

Étape 2. 1.1.3 et 1.1.4. Conservation du produit scalaire

Avec $c = c(x)$:

$$\|\varphi_u(x)\|^2 = 4c^2\|u\|^2 - 4c\langle x|u\rangle + \|x\|^2$$

$$= 4\frac{\langle x|u\rangle^2}{\|u\|^2} - 4\frac{\langle x|u\rangle^2}{\|u\|^2} + \|x\|^2 = \|x\|^2.$$

Par polarisation, $\langle a|b\rangle = \frac{1}{4}(\|a+b\|^2 - \|a-b\|^2)$ et par linéarité :

$$\langle \varphi_u(x)|\varphi_u(y)\rangle = \tfrac{1}{4}(\|\varphi_u(x+y)\|^2 - \|\varphi_u(x-y)\|^2)$$

$$= \tfrac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \langle x|y\rangle.$$

Étape 3. 1.1.5 et 1.1.6. Nature géométrique

$\varphi_u(u) = 2u - u = u$, donc $\varphi_u(\lambda u) = \lambda u$: $\varphi_u(D_u) = D_u$ (et φ_u fixe D_u point par point).

Stabilité de H_u : si $x \in H_u$ et $y \in D_u$, $\langle \varphi_u(x)|y\rangle = \langle \varphi_u(x)|\varphi_u(y)\rangle = \langle x|y\rangle = 0$, donc $\varphi_u(x) \in D_u^\perp = H_u$. (Directement : $\varphi_u(x) = -x$ car $\langle x|u\rangle = 0$.)

Nature : $E = D_u \oplus H_u$, $\varphi_u = \mathrm{id}$ sur D_u et $-\mathrm{id}$ sur H_u : φ_u est la **symétrie orthogonale par rapport à la droite** D_u (de direction H_u). On a $\varphi_u = 2p_{D_u} - \mathrm{id}$ où $p_{D_u}(x) = \frac{\langle x|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u$ est la projection orthogonale sur D_u. (En dimension 3, c'est le demi-tour d'axe D_u.)

Question 1.2

Étape 1. 1.2. Un exemple dans R³

1.2.1. $H = \{X : \langle X|(1,1,1)\rangle = 0\}$ est un plan, donc $H^\perp$ est la droite $\mathbb{R}(1,1,1)$, de dimension 1, de base orthonormale $v = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$.

1.2.2. $p_{H^\perp}(X) = \langle X|v\rangle v = vv^T X$ et $p_H = I_3 - p_{H^\perp}$:

$$p_{H^\perp} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad p_H = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1.2.3. $v = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$ et $\varphi_v(X) = 2\langle X|v\rangle v - X$, de matrice $2vv^T - I_3$ (le signe de v n'intervient pas) :

$$\mathrm{Mat}(\varphi_v) = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Vérification : symétrique, orthogonale, trace -1 (valeurs propres $1, -1, -1$).

Question 1.3

Étape 1. 1.3. La réciproque

1.3.1. $E = \Delta \oplus \Delta^\perp$. Pour $x = a + b$: $\psi(x) = a - b$, $\psi(\psi(x)) = a + b = x$. Pour $y = a' + b'$, comme $\langle a|b'\rangle = \langle b|a'\rangle = 0$:

$$\langle \psi(x)|\psi(y)\rangle = \langle a - b|a' - b'\rangle$$

$$= \langle a|a'\rangle + \langle b|b'\rangle = \langle x|y\rangle.$$

1.3.2. Soit u un vecteur directeur de Δ. Alors $D_u = \Delta$, $H_u = \Delta^\perp$, et par 1.1.6, $\varphi_u = \mathrm{id}$ sur Δ et $-\mathrm{id}$ sur $\Delta^\perp$, comme ψ. Deux applications linéaires égales sur deux supplémentaires sont égales : $\psi = \varphi_u$.

Le piège

Ne pas confondre φ_u (symétrie par rapport à la droite D_u) avec la réflexion par rapport à l'hyperplan H_u, qui est $-\varphi_u$.

La méthode

Pour identifier un endomorphisme géométrique, trouver deux sous-espaces supplémentaires sur lesquels il agit simplement (id, $-$id, 0…).